



Grupo 3

BILLETE.AR

Alumnos: Facundo Oliva, Contreras Nicolas, Tomas
Luna

Materia: Programación II

Profesores: Adrián Cáceres, Joaquin Navarro

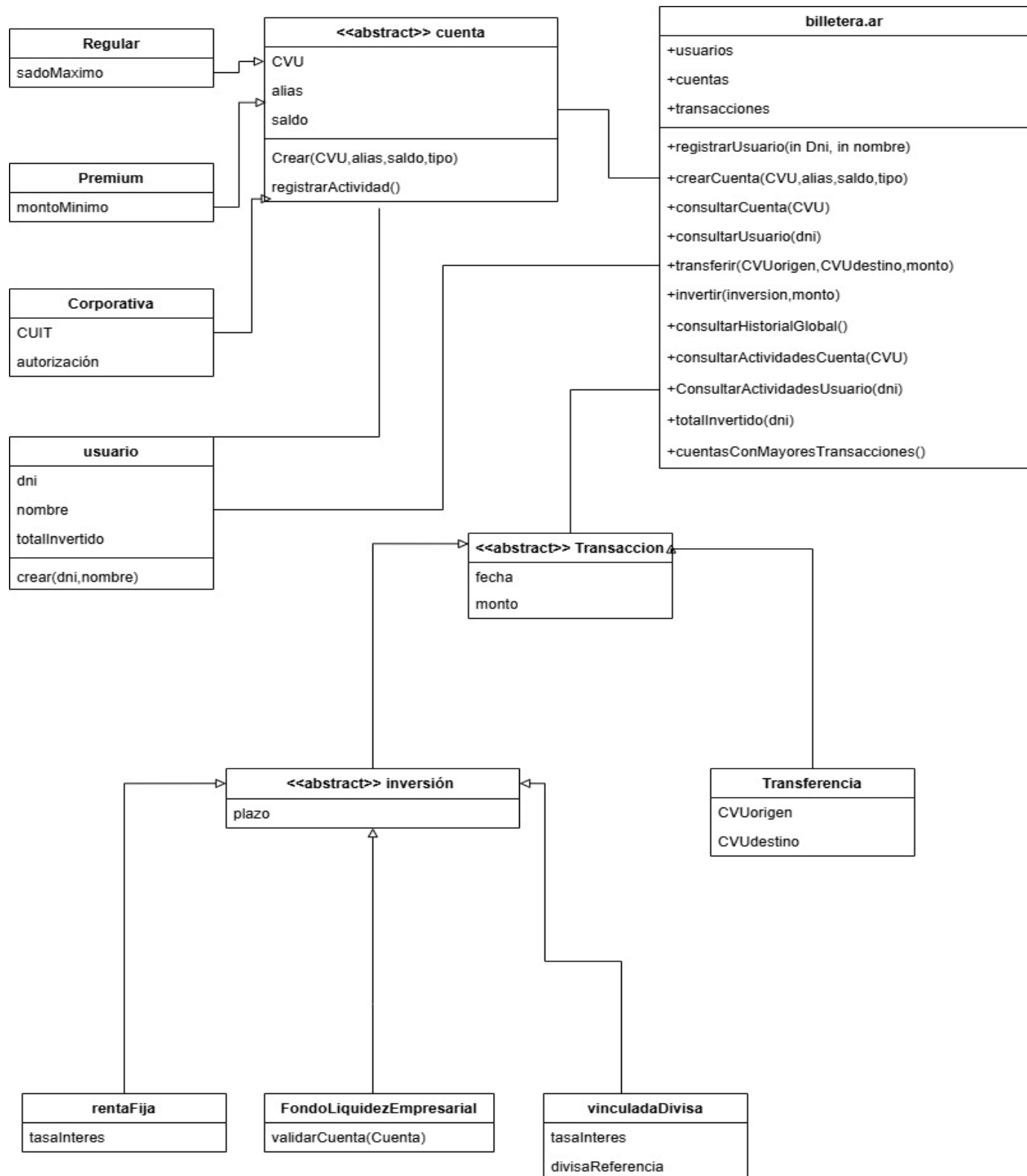
Comisión: 05

Fecha de Entrega: 08/05/2026



billete.ar

Diseño



Interfaz

//Constructor

billetera()

void registrarUsuario(String dni, String nombre)

// agrega un nuevo usuario a la lista de usuarios

// si el dni ya existe o esta vacio genera un error

void crearCuenta(String CVU, String alias, int saldo,String tipo)

//Agrega una nueva cuenta con los datos pasados

// Si el CVU ya existe en el diccionario de Cuentas o los datos pasados son invalidos genera una excepción.

List consultarCuentas(dni)

//Devuelve una lista con las cuentas que tiene el usuario pasado por parámetro

void transferir(cvuOrigen, cvuDestino, monto)

//Realiza una transferencia entre dos cuentas

//Si alguna de las cuentas no existe o el monto no es valido genera una excepción

void invertir(cvu, inversion, monto)

//Realiza una inversión desde una cuenta

List ConsultarHistorialGlobal()

//Devuelve una lista con todas las operaciones realizadas en el sistema

List ConsultarActividadesUsuario(dni)

// Retorna una lista con las operaciones asociadas a un usuario

List consultarActividadesCuenta(CVU)

// Devuelve una lista con las operaciones registradas para una cuenta

Int totalInvertido(dni)

//Calcula el total invertido por un usuario

List cuentasConMayoresTransacciones()

//Devuelve una lista con las cuentas que tuvieron mayor cantidad de transacciones registradas

Irep

Clase: billetera.ar

Clase principal del sistema, mantiene el registro global de usuarios, cuentas y transacciones.

Atributos:

usuarios: todos los usuarios registrados en la plataforma

cuentas: todas las cuentas creadas.

transacciones: todas las transacciones realizadas (transferencias e inversiones)

Métodos:

registrarUsuario(dni, nombre): crea un nuevo usuario y lo agrega a la colección

crearCuenta(CVU, alias, saldo, tipo): crea el tipo de cuenta correspondiente y la asocia al usuario

consultarCuenta(CVU): retorna la cuenta con el CVU correcto

consultarUsuario(dni): retorna el usuario con el DNI indicado

transferir(CVUorigen, CVUdestino, monto): descuenta el monto de la cuenta origen, lo acredita en la cuenta destino y registra una nueva Transferencia en el historial

invertir(inversion, monto): descuenta el monto de la cuenta correspondiente, crea la inversión del tipo indicado y la registra en el historial global

consultarHistorialGlobal(): retorna la lista completa de transacciones

consultarActividadesCuenta(CVU): retorna todas las transacciones de una cuenta específica

consultarActividadesUsuario(dni): retorna todas las transacciones asociadas a todas las cuentas de un usuario

totalInvertido(dni): retorna el atributo totalInvertido del usuario indicado, sin recorrer el historial

cuentasConMayoresTransacciones(): retorna las cuentas ordenadas por cantidad de transacciones

Clase abstracta: cuenta

Toda cuenta tiene un identificador único (CVU), un alias y un saldo

Atributos:

CVU: identificador único de la cuenta.

alias: nombre alternativo para identificar la cuenta

saldo: monto disponible en la cuenta

Métodos:

Crear(CVU, alias, saldo, tipo): constructor de la cuenta.

registrarActividad(): registra una actividad asociada a esta cuenta.

Clase: Regular (extiende cuenta)

Cuenta para a usuarios basica, tiene un límite máximo de saldo

Atributos:

saldoMaximo: double = 5000000: valor fijo que representa el saldo máximo permitido para este tipo de cuenta.

Clase: Premium (extiende cuenta)

Requiere mantener un monto mínimo en cuenta para poder abrirla.

Atributos:

montoMinimo: double = 500000: valor fijo que representa el saldo mínimo requerido para abrir y mantener este tipo de cuenta.

Clase: Corporativa (extiende cuenta)

Requiere un CUIT y que el usuario esté autorizado a operar en nombre de la empresa.

Atributos:

CUIT: identificador de la empresa titular de la cuenta

autorización: indica si el usuario está habilitado para operar

Clase: usuario

Representa a una persona registrada en la plataforma que tiene el acumulado del total invertido.

Atributos:

dni: documento de identidad

nombre: nombre completo del usuario

totalInvertido: acumulador que se actualiza cada vez que el usuario realiza una inversión.

Métodos:

crear(dni, nombre): constructor del usuario.

Clase abstracta: Transaccion

Representa cualquier movimiento de dinero registrado en el sistema.

Atributos:

fecha: fecha y hora en que se realizó la operación.

monto: importe de la operación.

Clase: Transferencia (extiende Transaccion)

Descripción: Representa el movimiento de fondos entre dos cuentas.

Atributos:

CVUorigen: CVU de la cuenta que envía los fondos.

CVUdestino: CVU de la cuenta que recibe los fondos.

Clase abstracta: inversion (extiende Transaccion)

EL usuario destina fondos de una cuenta a un instrumento de inversión

Atributos:

plazo: duración de la inversión.

Clase: rentaFija (extiende inversion)

Descripción: Inversión con una tasa de interés fija. Es precancelable, pagando en ese caso la mitad de la rentabilidad generada hasta el momento.

Atributos:

tasaInteres: tasa de interés anual fija pactada al momento de invertir.

Clase: vinculadaDivisa (extiende inversion)

Es precancelable con las mismas condiciones que la renta fija.

Atributos:

tasaInteres: tasa de interés sobre la divisa.

divisaReferencia: divisa a la que está vinculada la inversión.

Clase: FondoLiquidezEmpresarial (extiende inversion)

Instrumento de inversión exclusivo para cuentas corporativas, con un monto mínimo de 20 millones de pesos. No es precancelable. Valida que la cuenta de origen sea de tipo corporativo antes de permitir la inversión.

Métodos:

validarCuenta(cuenta): verifica que la cuenta desde la que se invierte sea de tipo Corporativa. Si no, rechaza la operación.